

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGIAS WEB

Expediente: 23/0080.003

Módulo: MF0492_3. Unidad Formativa: UF1845 Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor.

Examen Intermedio segundo.

Nombre: VICTOR VISÚS GARCIA

Fecha: 18 DE MAYO DE 2026

Entregar la realización como un conjunto de capturas de pantalla agrupadas en el PDF.

"UF1845_Nombre_Apellido.pdf", así como un .sql con el conjunto de consultas realizadas y así como el archivo de salida pedido en la última pregunta.

La realización del ejercicio se hará sobre la base de datos: https://github.com/pabloabap/Base-de-datos-SQL_Universidad/blob/main/BDDUniversidad.sql. Será necesario tenerla a punto o realizar las tareas necesarias de carga de archivos para que así sea junto con la ejecución de las sentencias en cliente de BBDD que sean necesarias.

Realizar estas consultas, vistas, procedimientos, funciones o triggers (según el caso):

1. Los alumnos (nombre y apellido) cuyo primer apellido empiece por una letra que esté entre la "C" y la "T". (1 punto)

```
SELECT nombre, CONCAT(apellido1, ' ', apellido2) AS  
'apellidos'  
FROM alumno  
WHERE apellido1 BETWEEN 'C' AND 'U'  
ORDER BY apellidos;
```

-- Pongo, como caracter final, 'U' debido a que si no no saca los que empiezan por 'T'

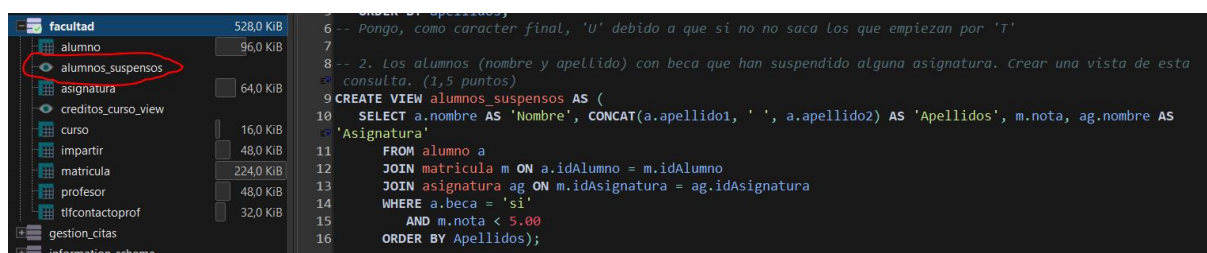


The screenshot shows a database query result in a dark-themed interface. The title bar indicates the table is named 'alumno' with dimensions '168r x 2c'. The table has two columns: '1 nombre' and '2 apellidos'. The data is sorted by the concatenated surnames. The results are as follows:

#	1 nombre	2 apellidos
1	Lucia	Cano Garcia
2	Maria	Cano Valverde
3	Jorge	Castillo Lopez
4	Manuel	Castillo Maldonado
5	Francisco	Castro Bautista
6	Cristina	Castro Moreno
7	Antonia	Chait Moreno
8	Maria	Chelu Serrano
9	Francisca	Chenel Jimenez
10	Maria Teresa	Chies Medina
11	Dolores	Cifres Gutierrez
12	Daniel	Conget Muñoz
13	Alberto	Cortes Fernandez

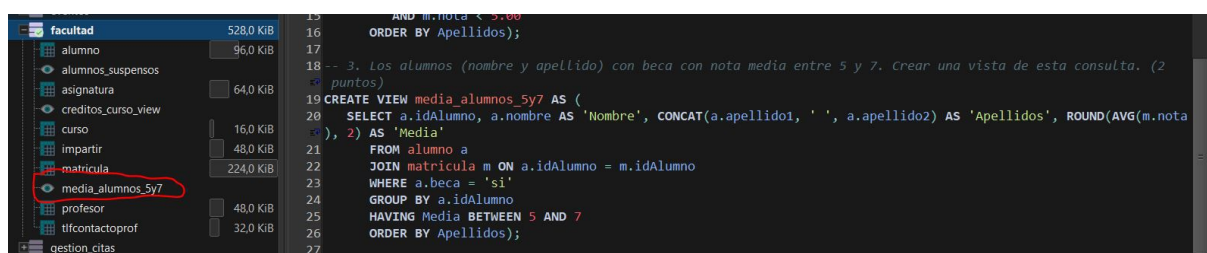
2. Los alumnos (nombre y apellido) con beca que han suspendido alguna asignatura. Crear una vista de esta consulta. (1,5 puntos)

```
CREATE VIEW alumnos_suspensos AS (  
    SELECT a.nombre AS 'Nombre', CONCAT(a.apellido1, ' ',  
    a.apellido2) AS 'Apellidos', m.nota, ag.nombre AS 'Asignatura'  
    FROM alumno a  
    JOIN matricula m ON a.idAlumno = m.idAlumno  
    JOIN asignatura ag ON m.idAsignatura =  
    ag.idAsignatura  
    WHERE a.beca = 'si'  
    AND m.nota < 5.00  
    ORDER BY Apellidos);
```



3. Los alumnos (nombre y apellido) con beca con nota media entre 5 y 7. Crear una vista de esta consulta. (2 puntos)

```
CREATE VIEW media_alumnos_5y7 AS (  
    SELECT a.idAlumno, a.nombre AS 'Nombre',  
    CONCAT(a.apellido1, ' ', a.apellido2) AS 'Apellidos',  
    ROUND(AVG(m.nota), 2) AS 'Media'  
    FROM alumno a  
    JOIN matricula m ON a.idAlumno = m.idAlumno  
    WHERE a.beca = 'si'  
    GROUP BY a.idAlumno  
    HAVING Media BETWEEN 5 AND 7  
    ORDER BY Apellidos);
```



4. El número total de profesores que no son 'Catedráticos de Universidad', ni 'Titulares Universidad' ni 'Catedráticos'. (1 punto)

```
SELECT COUNT(idProfesor) AS Total_Profesores
FROM profesor
WHERE categoria NOT IN ('Catedráticos de Universidad',
'Titulares Universidad', 'Catedráticos de Escuela
Universitaria');
```

```
28 -- 4. El número total de profesores que no son 'Catedráticos de Universidad', ni 'Titulares Universidad' ni
29 'Catedráticos'. (1 punto)
30 SELECT COUNT(idProfesor) AS Total_Profesores
31 FROM profesor
32 WHERE categoria NOT IN ('Catedráticos de Universidad', 'Titulares Universidad', 'Catedráticos de Escuela
33 Universitaria');
```

Resultado #1 (1r x 1c)

#	1 Total_Profesores
1	27

5. Los nombres y apellidos de los profesores con las tres peores notas medias en las asignaturas que imparten. (1 punto)

```
SELECT p.nombre AS 'Profesor', CONCAT(p.apellido1, ' ',
p.apellido2) AS 'Apellidos', ROUND(AVG(m.nota), 2) AS 'Media'
FROM profesor p
JOIN impartir i ON p.idProfesor = i.idProfesor
JOIN matricula m ON i.idAsignatura = m.idAsignatura
GROUP BY p.idProfesor
ORDER BY Media
LIMIT 3;
```

```
34 SELECT p.nombre AS 'Profesor', CONCAT(p.apellido1, ' ', p.apellido2) AS 'Apellidos', ROUND(AVG(m.nota), 2) AS
35 'Media'
36 FROM profesor p
37 JOIN impartir i ON p.idProfesor = i.idProfesor
38 JOIN matricula m ON i.idAsignatura = m.idAsignatura
39 GROUP BY p.idProfesor
40 ORDER BY Media
41 LIMIT 3;
```

profesor (3r x 3c)

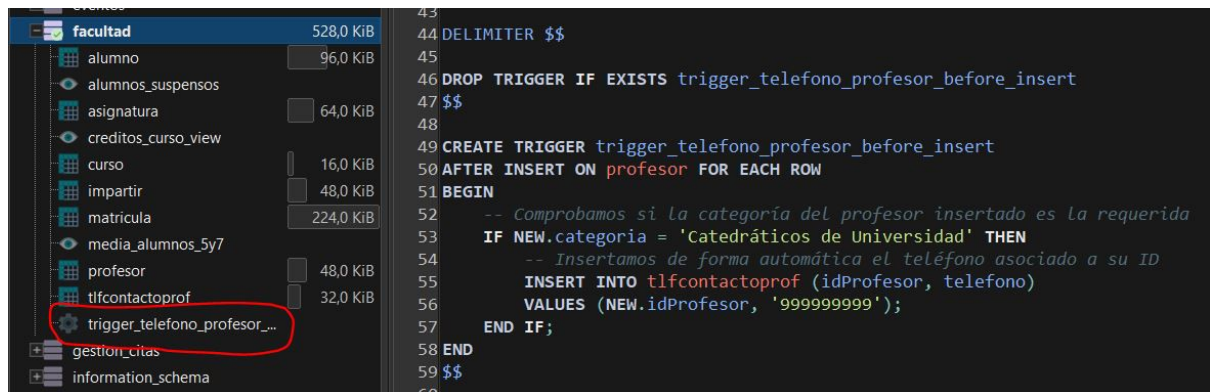
#	1 Profesor	2 Apellidos	3 Media
1	Ana	Padron Balada	5,37
2	Javier	Exposito Orejuela	5,43
3	Francisco	Cid Lubiano	5,45

6. Escribir un TRIGGER de modo que al insertar un profesor que sea del tipo 'Catedráticos de Universidad' se inserte también en la tabla de teléfonos para profesor el número:999999999 asociado al código de ese nuevo profesor. Si se trata de otro tipo de profesor no deberá desencadenarse el efecto del TRIGGER. Probarlo con estos datos (de un nuevo profesor) para la intrucción INSERT y ver el efecto del TRIGGER: 'PR049','22641246Q','Manuel Luis','Lahoz','Pérez','manuel.luis.lahoz.perez@ucm.com', 'Calle Valdivia, 10','28045','Madrid','Madrid','Catedráticos de Universidad' (2,5 puntos)

```
DELIMITER $$
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trigger_telefono_profesor_before_insert  
$$
```

```
CREATE TRIGGER trigger_telefono_profesor_before_insert  
AFTER INSERT ON profesor FOR EACH ROW  
BEGIN  
    -- Comprobamos si la categoría del profesor insertado es  
    la requerida  
    IF NEW.categoria = 'Catedráticos de Universidad' THEN  
        -- Insertamos de forma automática el teléfono asociado  
        a su ID  
        INSERT INTO tlfcontactoprof (idProfesor, telefono)  
        VALUES (NEW.idProfesor, '999999999');  
    END IF;  
END  
$$
```



```
-- lo probamos  
DELIMITER ;  
INSERT INTO profesor (idProfesor, NIF, nombre, apellido1,  
apellido2, email, direccion, codigoPostal, municipio,  
provincia, categoria)  
VALUES ('PR049', '22641246Q', 'Manuel Luis', 'Lahoz',  
'Pérez', 'manuel.luis.lahoz.perez@ucm.com', 'Calle Valdivia,  
10', '28045', 'Madrid', 'Madrid', 'Catedráticos de  
Universidad');
```

```
-- 1. Comprobamos que el profesor se ha guardado bien
SELECT * FROM profesor WHERE idProfesor = 'PR049';
```

#	1 idProfesor	2 NIF	3 nombre	4 apellido1	5 apellido2	6 email	7 direccion	8 codigoPostal	9 municipio	10 provincia	11 categoria
1	PR049	22641246Q	Manuel Luis	Lahoz	Pérez	manuel.luis.lahoz.perez@ucm.com	Calle Valdivia, 10	28045	Madrid	Madrid	Catedráticos de Universidad

```
-- 2. Comprobamos que el trigger ha metido el teléfono solo
SELECT * FROM tlfcontactoprof WHERE idProfesor = 'PR049';
```

#	1 idProfesor	2 telefono
1	PR049	999999999

- Tras la inserción hacer un volcado (mysqldump o comando similar) del contenido de la tabla tlfContactoProf en un fichero y mostrar el fichero generado. (1 punto)

```
mysql -u root -p -e "SELECT * FROM tlfContactoProf" facultad
--silent > C:/AppDesarrollo/datos_telefono.txt
```

